

BLUEHARBOR REGISTRO TERMINAL [ITS - LEARNING BY PROJECT]

LEARNING BY PROJECT – REGISTRO OPERATIVO TERMINAL BLUEHARBOR

Scenario di business

Una compagnia di spedizioni fittizia gestisce un piccolo terminal container chiamato BlueHarbor.

Le operazioni quotidiane sono attualmente coordinate manualmente, causando inefficienze e scarsa visibilità operativa.

BlueHarbor necessita di una semplice piattaforma web interna che consenta di:

- registrare le navi in arrivo
- pianificare l'uso delle banchine
- coordinare il lavoro tra il personale operativo

Tutti i dati, i nomi e le regole sono fittizi e creati esclusivamente per finalità didattiche.

Ruoli

L'applicazione supporta due ruoli operativi:

Operatore:

- Registra nuove navi nel sistema
- Mantiene le informazioni e lo stato delle navi
- Non gestisce l'assegnazione delle banchine

Scheduler:

- Visualizza le navi in attesa di assegnazione
- Assegna le navi alle banchine disponibili secondo regole definite
- Gestisce le decisioni di pianificazione

Ogni utente è associato a un solo ruolo.

Modello temporale

Il sistema non è real-time.

- L'applicazione mantiene un giorno corrente virtuale
- Un'azione "Next Day" consente di avanzare il tempo di un giorno alla volta
- Non vengono gestite ore o minuti

Questo modello temporale semplificato è parte integrante dell'esercizio.

Regole di dominio

Dimensione delle navi

Le navi possono avere una delle seguenti dimensioni:

XL, L, M, S

Banchine

BlueHarbor dispone di un insieme fisso di banchine:

- 1 banchina XL
- 1 banchina L
- 2 banchine M
- 4 banchine S

Una banchina può ospitare solo navi della propria dimensione.

Creazione delle navi

Quando l'Operatore crea una nuova nave:

Il sistema assegna automaticamente:

- una dimensione casuale
- un giorno di arrivo casuale (non oltre 30 giorni dal giorno corrente)
- una durata di occupazione della banchina casuale (compresa tra 3 e 15 giorni)

L'Operatore inserisce i restanti metadati (es. nome della nave, note)

La nave viene creata con stato "Pending"

Ciclo di vita delle navi

Le navi seguono un ciclo di vita minimale:

- **Pending** – in attesa di assegnazione
- **Assigned** – banchina assegnata
- **Departed** – occupazione terminata

Una nave in stato **Departed** è considerata conclusa ai fini dell'esercizio.

Flusso operativo dello Scheduler

Lo Scheduler:

- Visualizza tutte le navi in stato Pending
- Per ciascuna nave visualizza dimensione, giorno di arrivo e durata di occupazione
- Assegna la nave a una banchina rispettando le seguenti regole:
 - la banchina deve essere compatibile per dimensione
 - il giorno di inizio deve essere il primo giorno libero della banchina
 - la banchina rimane occupata per l'intera finestra di occupazione

Se una banchina è occupata, la nave viene pianificata nel primo slot temporale disponibile per quella banchina.

Al momento dell'assegnazione:

- l'assegnazione viene salvata
- lo stato della nave passa a Assigned

Lo Scheduler deve poter identificare facilmente le banchine occupate o libere e le navi assegnabili.

Azione Next Day

L'azione Next Day:

- Avanza il giorno virtuale di una unità
- Aggiorna l'elenco delle navi
- Non effettua assegnazioni automatiche
- Imposta automaticamente lo stato Departed per le navi che hanno completato il periodo di occupazione

Fuori dallo scope

Il sistema non deve:

- effettuare pianificazioni automatiche o ottimizzazioni
- calcolare punteggi o KPI
- gestire eventi real-time
- modellare terminal reali o normative
- consentire modifiche o riassegnazioni dopo l'assegnazione

Deliverable attesi

Ogni gruppo deve consegnare:

1. Una applicazione web funzionante che implementi il comportamento descritto
2. Una breve presentazione o documento architetturale che descriva:
 - architettura complessiva
 - componenti principali e responsabilità
 - modello dati ad alto livello
 - principali decisioni progettuali e compromessi

L'attenzione è posta sulla correttezza, chiarezza e qualità architetturale, non su algoritmi avanzati o sulla cura grafica.

Note finali

- L'organizzazione interna del team è a carico degli studenti
- Le assunzioni sono ammesse se opportunamente giustificate

- Semplicità e coerenza sono preferibili alla complessità